

System obsługi szkoły nauki jazdy.

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Rok: 2

Autorzy: Piotr Nowakowski, Maciej Ogrodnik, Jakub Peczyński

Cel: Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego wspomagającego organizację szkoły nauki jazdy. System będzie umożliwiać zarządzanie kursantami, instruktorami, pojazdami oraz harmonogramem zajęć teoretycznych i praktycznych. Dzięki niemu kursanci będą mogli rezerwować zajęcia online, a instruktorzy zarządzać swoimi lekcjami.

Zakres: System będzie obejmować:

- Rejestrację kursantów, instruktorów i wykładowców.
- Planowanie i zarządzanie lekcjami teoretycznymi oraz praktycznymi.
- Monitorowanie postępów kursantów.
- Obsługę płatności za kursy.
- Zarządzanie pojazdami.

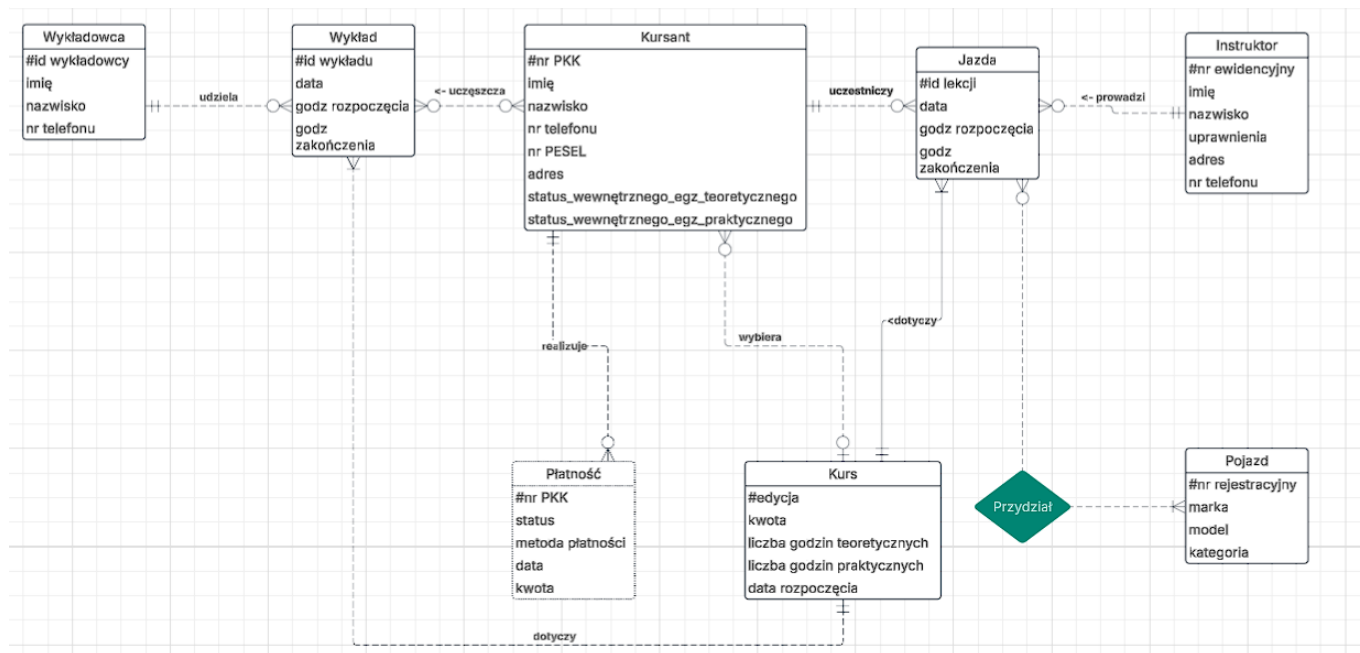
Kontekst: System przeznaczony jest dla kursanta, instruktora i pracownika administracji szkoły nauki jazdy.

Wymagania funkcjonalne:

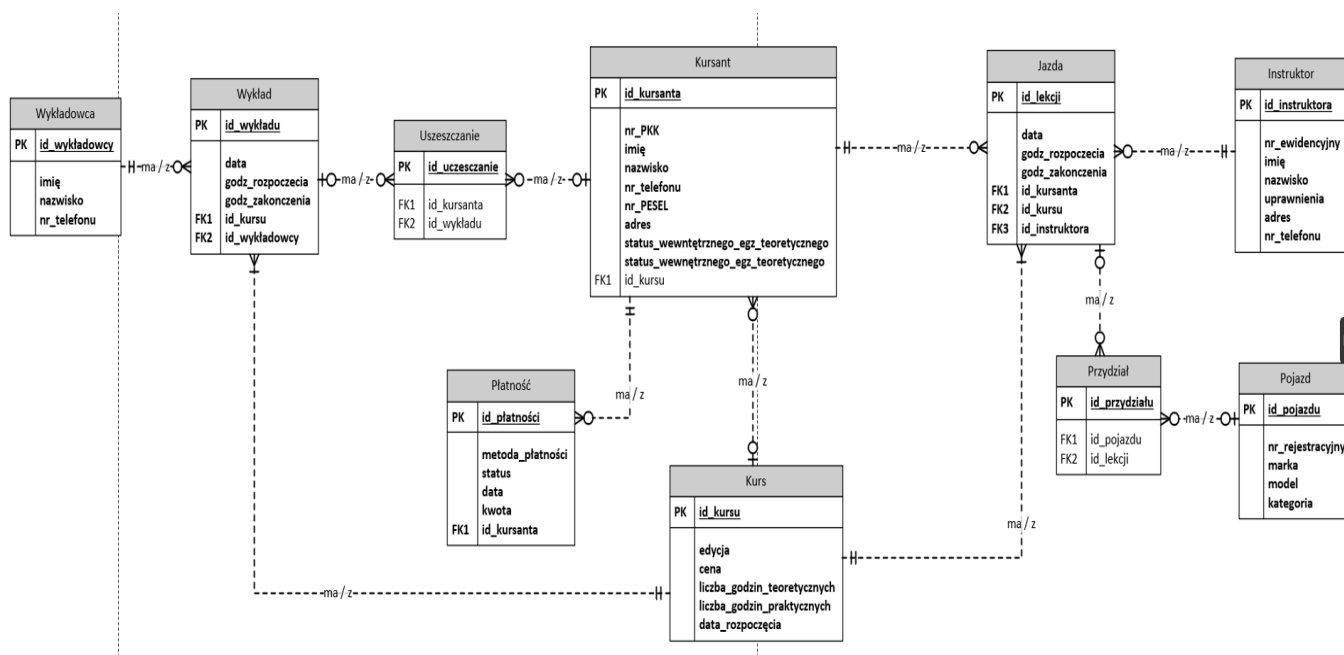
- Rejestracja kursantów (imię, nazwisko, nr telefonu, adres, nr PESEL, nr PKK, status wewnętrznego egzaminu teoretycznego, status wewnętrznego egzaminu praktycznego) w systemie wraz z wyborem ich kursu (edycja, kategoria, kwota, liczba godzin teoretycznych, liczba godzin praktycznych). Kursant musi posiadać dokładnie jeden kurs, a kurs ma jednego lub wielu kursantów.
- Zarządzanie kursantami (dodawanie, edycja, usuwanie).
- Zarządzanie instruktorami (nr ewidencyjny, imię, nazwisko, uprawnienia, adres, nr telefonu) oraz pojazdami (marka, model, kategoria, numer rejestracyjny). Instruktor ma przypisany jeden lub wiele pojazdów, ale pojazd jest przypisany
- Moduł płatności (nr PKK, status, metoda płatności, data, kwota). Każda płatność musi mieć dokładnie jednego kursanta, który jej dokonuje oraz dokładnie jeden kurs, którego dotyczy. Kursant realizuje zero lub wiele płatności.
- Zarządzanie zajęciami praktycznymi (id lekcji, data, godz. rozpoczęcia, godz. zakończenia). Instruktor prowadzi zero lub jedno zajęcia, ale jazdy mają dokładnie jednego instruktora. Kursant uczestniczy w jednych lub w wielu jazdach. Zajęcia mają dokładnie jednego kursanta. Wykonana jazda nadpisuje poczyniony postęp dokładnie raz, ale postęp może być nadpisywany przez zero lub wiele jazd. Jazda dotyczy dokładnie jednego kursu.
- Zarządzanie zajęciami teoretycznymi (id wykładu, data, godz. rozpoczęcia, godz. zakończenia). Każdy wykład jest uczęszczany przez 0 lub wielu kursantów (z czego każdy z

nich może uczęszczać na 0 lub wiele wykładów), prowadzony przez dokładnie jednego wykładowcę (który może prowadzić kilka wykładów) oraz uaktualnia 0 lub wiele postępów. Postęp natomiast jest uaktualniany przez 0 lub więcej wykładów. Wykład dotyczy dokładnie jednego kursu.

Rys. 1 Model pojęciowy



Rys. 2 Model logiczny



MODEL IMPLEMENTACYJNY

```
CREATE TABLE [dbo].[Instruktor](
    [id_instruktora] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nr_ewidencyjny] [int] NOT NULL,
    [imię] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [nazwisko] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [uprawnienia] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [adres] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [nr_telefonu] [nvarchar](20) NOT NULL,
    CONSTRAINT [Instruktor_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id_instruktora] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object: Table [dbo].[Jazda]  Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Jazda](
    [id_lekcji] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [data] [date] NOT NULL,
    [godz_rozpoczecia] [time](0) NOT NULL,
    [godz_zakonczenia] [time](0) NOT NULL,
    [id_kursanta] [int] NOT NULL,
    [id_kursu] [int] NOT NULL,
    [id_instruktora] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [Jazda_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
```

```
(  
    [id_lekcji] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

/***** Object: Table [dbo].[Kurs] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Kurs](  
    [id_kursu] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [edycja] [nvarchar](50) NULL,  
    [cena] [decimal](10, 2) NOT NULL,  
    [liczba_godzin_teoretycznych] [int] NOT NULL,  
    [liczba_godzin_praktycznych] [int] NOT NULL,  
    [data_rozpoczęcia] [date] NOT NULL,  
    CONSTRAINT [Kurs_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
```

```
(  
    [id_kursu] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

/***** Object: Table [dbo].[Kursant] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```

CREATE TABLE [dbo].[Kursant](
    [id_kursanta] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nr_PKK] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [imię] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [nazwisko] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [nr_telefonu] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [nr_PESEL] [nvarchar](11) NOT NULL,
    [adres] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [status_wewnętrznego_egz_praktycznego] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [status_wewnętrznego_egz_teoretycznego] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [id_kursu] [int] NULL,
    CONSTRAINT [Kursant_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id_kursanta] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

```

GO

/***** Object: Table [dbo].[Płatność] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```

CREATE TABLE [dbo].[Płatność](
    [id_płatności] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [metoda_płatności] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [status] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [data] [date] NOT NULL,
    [kwota] [decimal](10, 2) NOT NULL,
    [id_kursanta] [int] NOT NULL,

```

```
CONSTRAINT [Płatność_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id_płatności] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

/***** Object: Table [dbo].[Pojazd] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Pojazd](
    [id_pojazdu] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nr_rejestracyjny] [nvarchar](8) NOT NULL,
    [marka] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [model] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [kategoria] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [Pojazd_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id_pojazdu] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

/***** Object: Table [dbo].[Przydział] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Przydział](
    [id_przydziału] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [id_pojazdu] [int] NULL,
    [id_lekcji] [int] NULL,
    CONSTRAINT [Przydział_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id_przydziału] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

GO

/****** Object: Table [dbo].[Uczęszczanie] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Uczęszczanie](
    [id_uczeszczanie] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [id_kursanta] [int] NULL,
    [id_wykładu] [int] NULL,
    CONSTRAINT [Uszeszczanie_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id_uczeszczanie] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

GO

/****** Object: Table [dbo].[Wykład] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Wykład](

[id_wykładu] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[data] [date] NOT NULL,

[godz_roz poczeczia] [time](0) NOT NULL,

[godz_zakonczenia] [time](0) NOT NULL,

[id_kursu] [int] NOT NULL,

[id_wykładowcy] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [Wykład_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[id_wykładu] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Wykładowca] Script Date: 06.06.2025 19:23:19 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Wykładowca](

[id_wykładowcy] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[imię] [nvarchar](50) NOT NULL,

[nazwisko] [nvarchar](200) NOT NULL,

[nr_telefonu] [nvarchar](20) NOT NULL,

CONSTRAINT [Wykładowca_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[id_wykładowcy] ASC

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

```
) ON [PRIMARY]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Jazda] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[Instruktor_Jazda_FK1] FOREIGN KEY([id_instruktora])
```

```
REFERENCES [dbo].[Instruktor] ([id_instruktora])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Jazda] CHECK CONSTRAINT [Instruktor_Jazda_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Jazda] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Kurs_Jazda_FK1]  
FOREIGN KEY([id_kursu])
```

```
REFERENCES [dbo].[Kurs] ([id_kursu])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Jazda] CHECK CONSTRAINT [Kurs_Jazda_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Jazda] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Kursant_Jazda_FK1]  
FOREIGN KEY([id_kursanta])
```

```
REFERENCES [dbo].[Kursant] ([id_kursanta])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Jazda] CHECK CONSTRAINT [Kursant_Jazda_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Kursant] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Kurs_Kursant_FK1]  
FOREIGN KEY([id_kursu])
```

```
REFERENCES [dbo].[Kurs] ([id_kursu])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Kursant] CHECK CONSTRAINT [Kurs_Kursant_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Płatność] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[Kursant_Płatność_FK1] FOREIGN KEY([id_kursanta])
```

```
REFERENCES [dbo].[Kursant] ([id_kursanta])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Płatność] CHECK CONSTRAINT [Kursant_Płatność_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Przydział] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[Jazda_Przydział_FK1] FOREIGN KEY([id_lekcji])
```

```
REFERENCES [dbo].[Jazda] ([id_lekcji])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Przydział] CHECK CONSTRAINT [Jazda_Przydział_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Przydział] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[Pojazd_Przydział_FK1] FOREIGN KEY([id_pojazdu])
```

```
REFERENCES [dbo].[Pojazd] ([id_pojazdu])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Przydział] CHECK CONSTRAINT [Pojazd_Przydział_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Uczęszczanie] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[Kursant_Uszeszczenie_FK1] FOREIGN KEY([id_kursanta])
```

```
REFERENCES [dbo].[Kursant] ([id_kursanta])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Uczęszczanie] CHECK CONSTRAINT [Kursant_Uszeszczenie_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Uczęszczanie] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[Wykład_Uszeszczenie_FK1] FOREIGN KEY([id_wykładu])
```

```
REFERENCES [dbo].[Wykład] ([id_wykładu])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Uczęszczanie] CHECK CONSTRAINT [Wykład_Uszeszczenie_FK1]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Wykład] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [Kurs_Wykład_FK1]  
FOREIGN KEY([id_kursu])
```

```
REFERENCES [dbo].[Kurs] ([id_kursu])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Wykład] CHECK CONSTRAINT [Kurs_Wykład_FK1]
```

```
GO
```

```

ALTER TABLE [dbo].[Wykład] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[Wykładowca_Wykład_FK1] FOREIGN KEY([id_wykładowcy])
REFERENCES [dbo].[Wykładowca] ([id_wykładowcy])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Wykład] CHECK CONSTRAINT [Wykładowca_Wykład_FK1]
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [db223307] SET READ_WRITE
GO

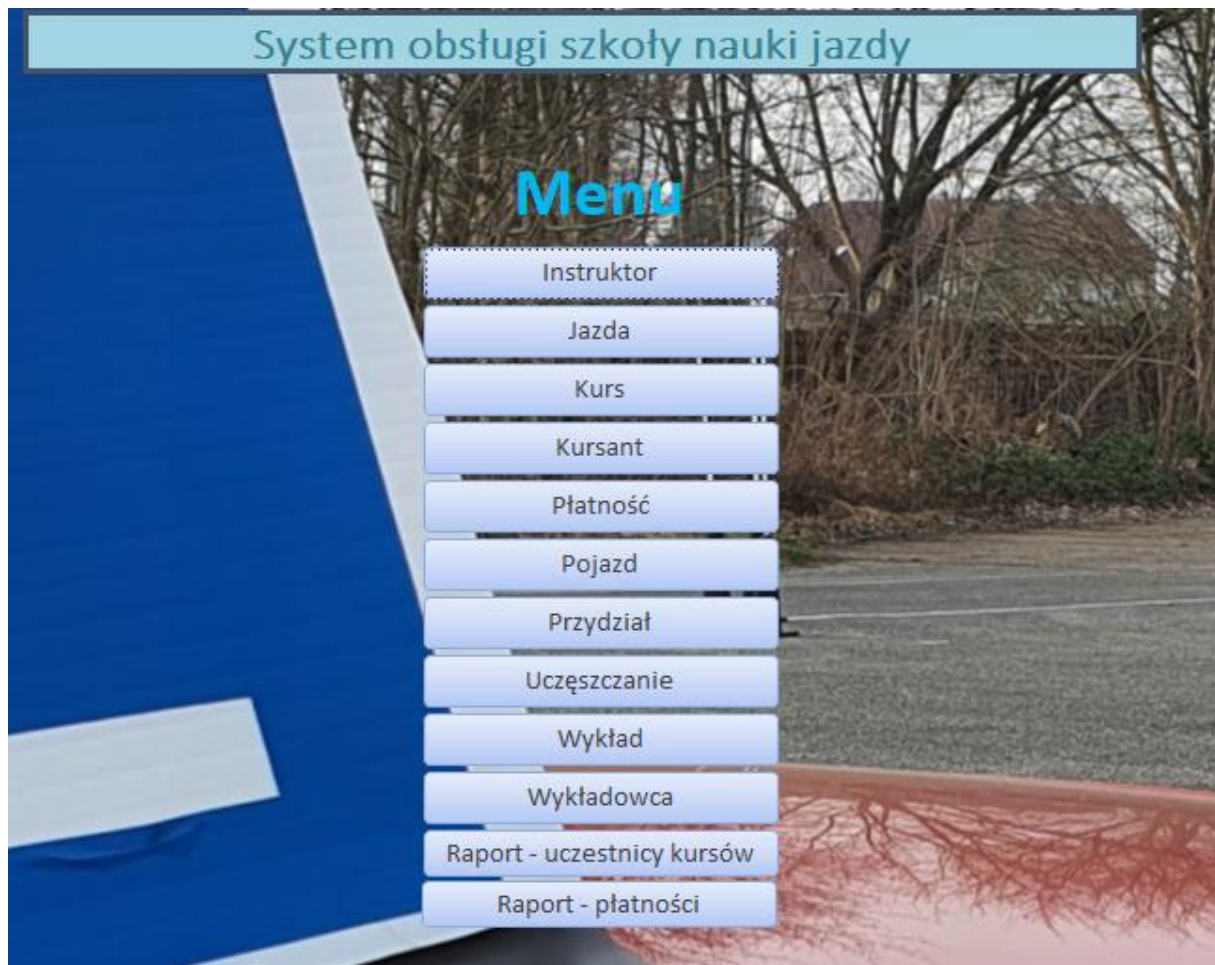
```

Opis zaimplementowanych funkcji systemu

- Dodawanie/edycja/usuwanie kursantów w bazie danych wraz z ich danymi osobowymi, numerem PKK, PESEL, adresem oraz statusem egzaminów wewnętrznych teoretycznych i praktycznych.
- Dodawanie/edycja/usuwanie kursów w bazie danych, w tym: edycji, ceny, liczby godzin teoretycznych i praktycznych oraz daty rozpoczęcia kursu.
- Przypisywanie kursantów do kursów oraz śledzenie ich uczestnictwa w wykładach i jazdach.
- Dodawanie/edycja/usuwanie wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne, z możliwością przypisywania ich do wykładów.
- Dodawanie/edycja/usuwanie wykładów zawierających informacje o dacie i godzinach zajęć oraz powiązaniach z wykładowcą i kursem.
- Rejestrowanie obecności kursantów na wykładach, umożliwiające śledzenie ich uczestnictwa.
- Dodawanie/edycja/usuwanie instruktorów prowadzących jazdy praktyczne, w tym ich danych osobowych, numerów ewidencyjnych i uprawnień.
- Dodawanie/edycja/usuwanie jazd z określeniem kursanta, instruktora, kursu oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia jazdy.
- Dodawanie/edycja/usuwanie pojazdów wykorzystywanych w kursach, zawierających dane takie jak numer rejestracyjny, marka, model i kategoria.
- Przypisywanie pojazdów do lekcji jazdy (przydziały) w celu rejestracji, który pojazd był wykorzystywany podczas konkretnej jazdy.
- Dodawanie/edycja/usuwanie płatności realizowanych przez kursantów, z możliwością określenia metody płatności, daty, kwoty i statusu.

Moduły systemu:

Formularz menu:



Pozwala użytkownikowi aplikacji na nawigowanie pomiędzy formularzami dostępnymi w aplikacji.

Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do danego formularza.

Każdy z tych formularzy zawiera następujące przyciski:

Do operowania na rekordach:

- Nowy rekord: Dodaje nowy, czysty rekord do którego użytkownik wprowadza dane;
- Usuń rekord: Usuwa aktualnie wybrany rekord z bazy danych;
- Zapisz rekord: Zapisuje wprowadzone dane w wybranym rekordzie;

Do nawigacji na rekordach:

- Przycisk strzałki w prawo: Pokazuje kolejny rekord w bazie;
- Przycisk strzałki w lewo: Pokazuje poprzedni rekord w bazie;
- Ostatni rekord: Pokazuje ostatni rekord w bazie;
- Pierwszy rekord: Pokazuje pierwszy rekord w bazie;

Do zarządzania formularzem:

- Odśwież formularz: Odświeża otwarty formularz;

- Powrót do menu: Powraca do formularza Menu;

- Zamknij formularz: Zamyka formularz;

Formularz Kursant

Kursant

id_kursanta

nr_PKK

12345678901234567890

imię

Jan

nazwisko

Kowalski

nr_telefonu

121212121

nr_PESEL

12345678912

adres

Krucza 33

status_wewnętrznego_egz_praktycznego

W trakcie

status_wewnętrznego_egz_teoretycznego

W trakcie

id_kursu

2

Drukuj rekord

Usuń rekord

Zapisz rekord

Powrót do menu

Odśwież

Wybrany kurs

edycja

cena

liczba_godzin

liczba_godzin

data_rozpocz

A

3500

10

30

2025-05-05

Rekord: 1 z 1

Bez filtru

Wyszukaj

Po naciśnięciu przycisku „Kursanci” w formularzu Menu, zostaje otwarty formularz Kursanci.

Pozwala on na dodawanie, edycję, usuwanie kursantów do/z bazy danych oraz przeglądanie wcześniej dodanych kursantów.

Formularz zawiera pola:

- **Nr PKK:** Numer PKK kursanta;
- **Imię:** Imię kursanta;
- **Nazwisko:** Nazwisko kursanta;
- **Nr telefonu:** Numer telefonu kursanta;
- **Nr PESEL:** Numer PESEL kursanta;
- **Adres:** Adres zamieszkania kursanta;
- **Status egzaminu praktycznego:** Informacja o statusie wewnętrznego egzaminu praktycznego;
- **Status egzaminu teoretycznego:** Informacja o statusie wewnętrznego egzaminu teoretycznego;
- **ID kursu:** Lista rozwijana umożliwiająca przypisanie kursanta do kursu.

Formularz zawiera podformularz który pokazuje informacje o kursie w którym uczestniczy kursant.

Formularz Instruktor

Instruktor

id_instruktora	1
nr_ewidencyjny	123456
imię	Marek
nazwisko	Ruchała
uprawnienia	Brak
adres	Ursynowska 32
nr_telefonu	1234565789

Dodaj rekord
Usun rekord
Zapisz rekord

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Powrót do menu
Odśwież

Formularz Instruktorzy umożliwia zarządzanie danymi instruktorów prowadzących zajęcia praktyczne.

Formularz zawiera pola:

- **Nr ewidencyjny:** Numer ewidencyjny instruktora;
- **Imię:** Imię instruktora;
- **Nazwisko:** Nazwisko instruktora;
- **Uprawnienia:** Rodzaj uprawnień instruktora;
- **Adres:** Adres zamieszkania instruktora;
- **Nr telefonu:** Numer telefonu kontaktowego.

Formularz Wykładowca

Wykładowca

id_wykładowcy	1
imię	Leszek
nazwisko	Orzech
nr_telefonu	111111111

Zapisz rekord
Dodaj rekord
Usun rekord

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Powrót do menu
Odśwież

Formularz Wykładowcy umożliwia zarządzanie informacjami o osobach prowadzących wykłady teoretyczne.

Formularz zawiera pola:

- **Imię:** Imię wykładowcy;
- **Nazwisko:** Nazwisko wykładowcy;
- **Nr telefonu:** Numer telefonu wykładowcy.

Formularz Kurs

Kurs

id_kursu
edycja
cena
liczba_godzin_te
liczba_godzin_pr
data_rozporoczenia

Dodaj rekord Usun rekord Zapisz rekord
< < > >
Powrot do menu Odswiez

Formularz Kursy umożliwia dodawanie, edytowanie i przeglądanie informacji o dostępnych kursach.

Formularz zawiera pola:

- **Edycja:** Nazwa edycji kursu;
- **Cena:** Cena kursu;
- **Liczba godzin teoretycznych:** Łączna liczba godzin zajęć teoretycznych;
- **Liczba godzin praktycznych:** Łączna liczba godzin zajęć praktycznych;
- **Data rozpoczęcia:** Data rozpoczęcia kursu.

Formularz Wykład

Wykład

id_wykładu
data
godz_rozporoczenia
godz_zakonczenia
id_kursu
id_wykladowcy

Zapisz rekord Usun rekord Dodaj rekord
< < > >
Powrot do menu Odswiez

Wybrany kurs

edycja	cena	liczba_godzin	liczba_godzin	data_rozporoczenia
A	3500	10	30	2025-05-05

Rekord: < 1 z 1 > Bez filtru Wyszukaj

Wybrany wykladowca

imię	nazwisko	nr_telefonu
Leszek	Orzech	111111111

Rekord: < 1 z 1 > Bez filtru Wyszukaj

Formularz Wykłady zawiera informacje o prowadzonych zajęciach teoretycznych.

Formularz zawiera pola:

- **Data:** Data wykładu;
- **Godzina rozpoczęcia:** Czas rozpoczęcia wykładu;

- **Godzina zakończenia:** Czas zakończenia wykładu;
- **ID kursu:** Kurs, w ramach którego odbywa się wykład (lista rozwijana);
- **ID wykładowcy:** Osoba prowadząca wykład (lista rozwijana).

Podformularz pokazuje listę kursantów uczestniczących w wykładzie.

Formularz Jazda

Jazda

id_lekcji

data

2025-05-05

godz_rozpoczecia

14:40:00

godz_zakonczenia

16:40:00

id_kursanta

2

id_kursu

2

id_instruktora

2

Dodaj rekord

Usuń rekord

Zapisz rekord

⏮

⏪

⏩

⏭

Powrót do menu

Odśwież

Wybrany kursant

nr_PKK	imię	nazwisko	nr_telefonu
09876543210987654321	Katarzyna	Lis	999999999
*			

Rekord: 1 z 1

Bez filtru

Wyszukaj

Wybrany kurs

edycja	cena	liczba_godzin	liczba_godzin	data_rozpocz
A	3500	10	30	2025-05-05
*				

Rekord: 1 z 1

Bez filtru

Wyszukaj

Wybrany instruktor

nr_ewidency	imię	nazwisko	uprawnienia
69420	Stanisław	Podkowa	A
*			

Rekord: 1 z 1

Bez filtru

Wyszukaj

Formularz Jazdy umożliwia rejestrację i przeglądanie lekcji jazdy praktycznej.

Formularz zawiera pola:

- **Data:** Data jazdy;
- **Godzina rozpoczęcia:** Czas rozpoczęcia jazdy;
- **Godzina zakończenia:** Czas zakończenia jazdy;
- **ID kursanta:** Kursant biorący udział w jazdach (lista rozwijana);
- **ID kursu:** Kurs, w ramach którego odbywa się jazda;
- **ID instruktora:** Instruktor prowadzący jazdę (lista rozwijana).

Podformularz pokazuje przypisany pojazd do konkretnej jazdy, jakiego kursu dotyczy oraz instruktora.

Formularz Pojazd

Pojazd

id_pojazdu

2

nr_rejestracyjny

WN12345

marka

Fiat

model

500

kategoria

B

Dodaj rekord

Usuń rekord

Zapisz rekord

⏮

⏪

⏩

⏭

Powrót do menu

Odśwież



Formularz Pojazdy umożliwia zarządzanie flotą pojazdów używanych do nauki jazdy.

Formularz zawiera pola:

- **Nr rejestracyjny:** Numer rejestracyjny pojazdu;
- **Marka:** Marka samochodu;
- **Model:** Model samochodu;
- **Kategoria:** Kategoria pojazdu (np. B, C);

Formularz Przydział

Przydział

id_przydziału

5

id_pojazdu

4

id_lekcji

5

Dodaj rekord

Usuń rekord

Zapisz rekord

⏮

⏪

⏩

⏭

Powrót do menu

Odśwież

Wybrany pojazd

nr_rejestr	marka	model	kategoria
XD54321	Porsche	911	B

Rekord: ⏮ ⏪ 1 z 1 ⏩ ⏭ Bez filtru Wyszukaj

Wybrana lekcja

data	godz_rozpi	godz_zako	id_kursanta	id_kursu	id_instruktor
2025-05-05	14:40:00	16:40:00	2	2	2

Rekord: ⏮ ⏪ 1 z 1 ⏩ ⏭ Bez filtru Wyszukaj

Formularz Przydziału umożliwia przypisywanie pojazdów do konkretnych lekcji jazdy.

Formularz zawiera pola:

- **ID lekcji:** Lekcja, do której przypisano pojazd;
- **ID pojazdu:** Pojazd przypisany do lekcji.

Formularz Płatność

Płatność

id_płatności:

metoda_płatności:

status:

data:

kwota:

id_kursanta:

Dodaj rekord Usuń rekord Zapisz rekord

◀ ⏪ ⏩ ▶

Powrót do menu Odśwież

Wybrany kursant

nr_PKK	imię	nazwisko	nr_telefonu
09876543210987654321	Katarzyna	Lis	999999999

Rekord: 1 z 1 Bez filtru Wyszukaj

Formularz Płatności umożliwia dodawanie oraz zarządzanie płatnościami kursantów.

Formularz zawiera pola:

- **Metoda płatności:** Forma płatności (gotówka, przelew itd.);
- **Status:** Status płatności (opłacona, oczekująca itd.);
- **Data:** Data dokonania płatności;
- **Kwota:** Kwota płatności;
- **ID kursanta:** Kursant przypisany do płatności.

Formularz Uczestniczenie

Uczęszczanie

id_uczeszczenie:

id_kursanta:

id_wykładu:

Dodaj rekord Usuń rekord Zapisz rekord

◀ ⏪ ⏩ ▶

Powrót do menu Odśwież

Wybrany kursant

nr_PKK	imię	nazwisko	nr_telefonu
12345678901234567890	Jan	Kowalski	121212121

Rekord: 1 z 1 Bez filtru Wyszukaj

Wybrany wykład

data	godz_rozpr	godz_zako	id_kursu	id_wykładow
2025-05-12	08:00:00	10:00:00	2	1

Rekord: 1 z 1 Bez filtru Wyszukaj

Formularz Uczestnictwo umożliwia przypisywanie kursantów do wykładów.

Formularz zawiera pola:

- **ID kursanta:** Kursant uczestniczący w wykładzie (lista rozwijana);
- **ID wykładu:** Wykład, w którym uczestniczy kursant (lista rozwijana).

Raport Płatności:

Płatności

nr_PKK	imię	nazwisko	metoda_płatności	status	data	kwota
09876543210987654:	Katarzyna	Lis	Karta	Zapłacone	2025-03-	2900
12345678901234567:	Jan	Kowalski				
			Karta	Zapłacone	2025-09-	500
			Gotówka	W trakcie	2025-09-	3000

niedziela, 8 czerwca 2025

Strona 1 z 1

Raport Uczestnicy_kursu:

Uczestnicy kursów							
data_rozpoczęcia	edycja	cena	nr_PKK	imię	nazwisko	status_wewnętrzny	status_wewn
2025-01-02	B	2900	09876543210	Katarzyna	Lis	W trakcie	Zdane
2025-05-05							
	A	3500	12345678901	Piotr	Nowak	Zdane	Zdane
			12345678901	Jan	Kowalski	W trakcie	W trakcie
niedziela, 8 czerwca 2025							Strona 1 z 1